

PL Klauzula Prawno-Badawcza (Educational & Research PoC): Inżynieryjny Proof of Concept do modelowania procesów laboratoryjnych. Nie stanowi certyfikowanego wyrobu medycznego IVD (non-IVDR).

EN Research & Legal Notice: Engineering PoC designed for laboratory workflow optimization and simulation. Does not constitute a certified in vitro medical device (non-IVDR).

78.4%

AVR RATE / WSKAŹNIK AVR

Instant clearance / Bez opóźnień

~520 h

STAFF TIME / CZAS
PERSONELU

Saved monthly / Oszczędność mc

~3.1 FTE

EFFICIENCY / EFEKTYWNOŚĆ

Liberated capacity / Uwolnione etaty

\$0.00

CLOUD COST / KOSZT CHMURY

Serverless / Zero infrastruktury

OPERATIONAL CONTEXT / KONTEKST OPERACYJNY

EN Bottleneck: In large clinical labs (>100k tests/mo), diagnosticians spend ~70% of time clicking normal results, driving decision fatigue and delaying urgent critical turnaround times (TAT).

PL Wąskie Gardło: W dużych sieciach laboratoryjnych diagności tracą do 70% czasu na zatwierdzanie norm, co rodzi zmęczenie decyzyjne i wydłuża czas wydania wyników cito.

EN/PL Deterministic XAI: 100% transparent, auditable ISO 15189 rule cascade with explicit audit trails. Zero black-box opacity.

SIMULATION & VALIDATION / SYMULACJA

EN Monte Carlo Cohort (N=1,000): Gaussian modeling of routine biochemistry (GLU, K, NA, ALT, CREA, TSH) with preanalytical interference injection.

PL Modelowanie Monte Carlo: Realistyczny rozkład populacyjny z próbkową symulacją hemolizy (3.0%), lipemii (2.0%) i skrzepów (0.5%) blokowanych na Etapie 1.

EN/PL LIS Integration: `lis_batch_evaluator.py` enables non-invasive CSV batch audits from Marcel/Kamsoft LIS (fully anonymized / RODO & GDPR compliant).

ISO 15189 DECISION CASCADE MATRIX / KASKADA DECYZYJNA

Validation Stage / Etap	Control Criteria / Kryteria	Pass Condition / Warunek Przejścia	Flag / Action / Akcja
1. Preanalytics Preanalitika	Hardware flags & HIL indices Flagi HIL i alert skrzepu	No critical hemolysis & no clot alert Brak hemolizy i brak skrzepu	REJECT_PREANALYTIC Repeat draw / Powtórka próbki
2. Ref Interval Zakres Normy	Physiological reference boundaries Granice referencyjne	Value within [Min_Ref, Max_Ref] Wynik w granicach normy	MANUAL_REVIEW Diagnostician review / Ocena diagnosty
3. Delta Check Delta Check	Dynamic intra-individual delta shift Skok wewnątrz-osobniczy	Delta ≤ ±Limit % vs historical Zmiana ≤ limit dynamiczny	MANUAL_REVIEW Acute clinical shift / Nagła zmiana
Final Verdict Wynik Końcowy	Conjunction: Stage 1 ∧ 2 ∧ 3 Koniunkcja wszystkich etapów	All filter stages passed successfully Wszystkie warunki spełnione	AUTO_VALIDATED Instant LIS clearance / Autoryzacja